

Atividade Semanal 01 — Resumo

Introdução aos Sistemas Automatizados

Tema: Sistemas automatizados e suas aplicações; definição de automatização.

Kauê Melo Diniz — RA: 823130975

1. Introdução

A automação pode ser entendida como o conjunto de técnicas e dispositivos que permitem executar tarefas com mínima intervenção humana, substituindo ou apoiando o trabalho manual por meio de máquinas, sensores e sistemas de controle. Um sistema automatizado é, portanto, aquele capaz de perceber o ambiente, processar informações segundo uma lógica predefinida e atuar sobre o processo de forma autônoma, repetitiva e confiável.

O estudo desse tema é especialmente relevante para a Engenharia de Software, pois os sistemas automatizados modernos são, em essência, sistemas ciberfísicos: integram software de controle a equipamentos físicos. Compreender essa integração amplia a visão do profissional sobre aplicações ligadas à Indústria 4.0, à Internet das Coisas (IoT) e aos sistemas embarcados.

2. Definição de automatização

Automatizar significa transferir para dispositivos automáticos a execução e o controle de operações que antes dependiam do ser humano. Costuma-se distinguir mecanização de automação: na mecanização, a máquina apenas fornece força ou movimento, enquanto o controle continua humano; na automação, o próprio sistema assume o controle, tomando decisões a partir da leitura de sensores.

Todo sistema automatizado pode ser descrito por três blocos fundamentais: as entradas (sensores que captam o estado do processo), o controlador (que processa a lógica, normalmente um CLP), e as saídas (atuadores que modificam o processo). Esse ciclo de leitura, processamento e atuação repete-se continuamente.

3. Aplicações

As aplicações da automação são amplas e estão presentes tanto na indústria quanto no cotidiano. Na indústria, destacam-se as linhas de montagem, esteiras transportadoras, controle de temperatura e pressão em processos químicos, sistemas de envase e robôs de solda. Em ambientes prediais e residenciais, encontram-se portões automáticos, elevadores, sistemas de climatização e iluminação inteligente.

Os principais benefícios da automação são o aumento de produtividade, a melhoria e a padronização da qualidade, a redução de erros e desperdícios, e o aumento da segurança, uma vez que tarefas perigosas passam a ser executadas por máquinas. Como contrapartidas, citam-se o investimento inicial elevado e a necessidade de mão de obra qualificada para projeto e manutenção.

4. Conclusão

Os sistemas automatizados representam a base da modernização produtiva e da integração entre o mundo físico e o digital. Entender seus conceitos fundamentais — definição de automatização, estrutura entrada-controle-saída e campos de aplicação — é o ponto de partida para o estudo de sensores, atuadores e controladores programáveis, temas que serão aprofundados nas próximas atividades.

Referências

LAMB, Frank. Automação industrial na prática. Porto Alegre: AMGH, 2015.

PRUDENTE, Francesco. Automação industrial: PLC: teoria e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

FILIPPO FILHO, Guilherme. Automação de processos e de sistemas. São Paulo: Érica, 2014.